



MODELAGEM DE SISTEMAS NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA E MODELAGEM ELETROMECAÂNICA

Discente:

Andressa Luíza Costa de Carvalho

Hebert Henrique Barbosa de Brito

Maria Nicolle Ferreira Queiroz

SUMÁRIO

1. Introdução.....	3
2. Fundamentação Teórica.....	3
2.1 O problema da modelagem no domínio do tempo.....	3
2.2 A Transformada de Laplace como ponte matemática.....	3
2.3 O dicionário entre tempo e frequência.....	4
2.4 Transformação das operações matemáticas.....	4
2.5 A engenharia do retorno: Transformada Inversa e Frações Parciais.....	5
2.6 Impedâncias no domínio da frequência.....	5
2.7 A Função de Transferência: a essência do sistema.....	6
3. Desenvolvimento do Problema.....	6
4. Obtenção da Função de Transferência.....	7
5. Simulação Computacional.....	8
6. Resultados Obtidos.....	8
7. Conclusão.....	8
8. Referências.....	10

1. Introdução

A modelagem matemática é uma das principais ferramentas da Engenharia de Controle, pois permite representar sistemas físicos através de equações que descrevem seu comportamento dinâmico. Entretanto, quando essa modelagem é realizada diretamente no domínio do tempo, surgem equações diferenciais que, em muitos casos, possuem solução complexa, dificultando tanto a análise quanto o projeto de sistemas de controle.

Nesse contexto, a Transformada de Laplace representa uma importante ferramenta matemática, permitindo transformar equações diferenciais em equações algébricas. Essa transformação simplifica significativamente os cálculos e possibilita a obtenção da Função de Transferência do sistema, elemento fundamental para análise de estabilidade, resposta dinâmica e desenvolvimento de controladores.

Neste trabalho foram estudados os conceitos apresentados no Capítulo 2 da obra de Nise, abordando a modelagem no domínio da frequência, as propriedades da Transformada de Laplace, a Transformada Inversa, o uso de frações parciais, impedâncias elétricas e mecânicas, funções de transferência e a modelagem de sistemas eletromecânicos. Como aplicação prática desses conceitos, foi resolvido o Problema 43 do capítulo, utilizando a linguagem Python para obtenção da função de transferência e simulação da resposta temporal do sistema.

2. Fundamentação Teórica

2.1 O problema da modelagem no domínio do tempo

Ao modelar um sistema físico, o engenheiro parte das leis fundamentais da física, como as Leis de Newton para sistemas mecânicos e as Leis de Kirchhoff para sistemas elétricos. O resultado dessa modelagem é, geralmente, uma Equação Diferencial Ordinária (EDO) que descreve a relação entre entrada, saída e parâmetros físicos do sistema.

O principal desafio do domínio do tempo é que todos os elementos do sistema aparecem misturados na mesma equação: massas, amortecimentos, molas, tensões, correntes, entradas e saídas. Quando o sistema possui vários subsistemas interconectados, a manipulação dessas equações torna-se extensa e de difícil resolução analítica.

Dessa forma, o domínio do tempo pode ser visto como um “terreno acidentado” da modelagem, onde a dinâmica do sistema está presente, porém representada de maneira pouco conveniente para análise e projeto de controladores.

2.2 A Transformada de Laplace como ponte matemática

A Transformada de Laplace surge como uma ferramenta capaz de transportar o problema do domínio do tempo para o domínio da frequência, representado pela variável complexa s .

Matematicamente, ela é definida por:

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

Essa transformação possui um significado conceitual importante: em vez de observar diretamente como o sistema evolui no tempo, passa-se a analisar sua resposta em termos de frequências e modos dinâmicos.

O limite inferior 0^- é particularmente relevante, pois permite incluir descontinuidades instantâneas, como impulsos, garantindo que as condições iniciais do sistema sejam incorporadas automaticamente à modelagem.

Assim, a Transformada de Laplace funciona como uma ponte matemática que converte um problema baseado em derivadas e integrais em um problema puramente algébrico.

2.3 O dicionário entre tempo e frequência

Na prática da engenharia, raramente se calcula a integral de Laplace diretamente. Utiliza-se um conjunto de transformadas conhecidas, funcionando como um “dicionário” entre os dois domínios.

Os sinais mais utilizados são:

Sinal no tempo	Transformada
Impulso $\delta(t)$	1
Degrau $u(t)$	$\frac{1}{s}$
Rampa $t \cdot u(t)$	$\frac{1}{s^2}$
Exponencial e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$

Esse dicionário é o que torna a Transformada de Laplace extremamente poderosa: comportamentos dinâmicos complexos passam a ser representados por expressões algébricas simples.

2.4 Transformação das operações matemáticas

A propriedade mais importante para a Engenharia de Controle é a transformação da derivada.

Para uma função $f(t)$:

$$L\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) - f(0^-)$$

Essa expressão mostra que a derivação no tempo se transforma em uma simples multiplicação por s no domínio da frequência. Além disso, o termo $f(0^-)$ insere automaticamente as condições iniciais na equação transformada.

Consequentemente, uma EDO de segunda ordem pode ser convertida em um polinômio em s , eliminando a necessidade de resolver derivadas diretamente.

2.5 A engenharia do retorno: Transformada Inversa e Frações Parciais

Depois de resolver o sistema no domínio da frequência, é necessário retornar ao domínio do tempo para interpretar fisicamente a resposta.

A Transformada Inversa de Laplace possui uma formulação baseada em integração complexa, mas esse procedimento é pouco prático para aplicações de engenharia. Por isso, utiliza-se a expansão em frações parciais.

A ideia é decompor uma função racional complexa em uma soma de termos simples:

$$F(s) = \frac{A}{s+a} + \frac{B}{(s+b)^2} + \dots$$

Cada termo possui uma transformada inversa conhecida no dicionário de Laplace, permitindo reconstruir a resposta temporal sem realizar integrais complexas.

As raízes do denominador determinam o comportamento físico do sistema:

- raízes reais distintas → decaimentos exponenciais;
- raízes reais repetidas → exponenciais multiplicadas por potências de t ;
- raízes complexas → oscilações senoidais amortecidas.

Assim, toda a dinâmica temporal do sistema está codificada nos polos da função no plano s .

2.6 Impedâncias no domínio da frequência

Um dos resultados mais elegantes da Transformada de Laplace é a transformação de elementos físicos em impedâncias algébricas.

Para circuitos elétricos com condições iniciais nulas:

- resistor: $Z(s)=R$
- indutor: $Z(s)=Ls$
- capacitor: $Z(s)=1/(Cs)$

Com isso, indutores e capacitores deixam de exigir derivadas e integrais explícitas, passando a ser tratados como “resistências complexas”. As leis de Kirchhoff podem então ser aplicadas por simples manipulação algébrica.

O mesmo princípio é estendido a sistemas mecânicos, onde massa, amortecimento e mola possuem impedâncias equivalentes. Essa analogia entre circuitos elétricos e sistemas mecânicos é a base da modelagem de motores e sistemas eletromecânicos.

2.7 A Função de Transferência: a essência do sistema

O objetivo final da modelagem no domínio da frequência é obter a Função de Transferência:

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$

Ela representa a relação entre a saída $C(s)$ e a entrada $R(s)$ sob condições iniciais nulas.

O grande poder dessa representação é que ela isola completamente a dinâmica interna do sistema. O numerador descreve a influência da entrada, enquanto o denominador, chamado de polinômio característico, contém a informação física mais importante do sistema.

As raízes desse denominador, denominadas polos, determinam estabilidade, velocidade de resposta, amortecimento e tendência a oscilações. Por esse motivo, a análise de polos e zeros tornou-se a linguagem central da Engenharia de Controle moderna.

3. Desenvolvimento do Problema

Como aplicação dos conceitos estudados foi resolvido o Problema 43 do Capítulo 2.

O sistema analisado consiste em um motor CC acoplado a um conjunto de duas reduções por engrenagens responsáveis por movimentar uma carga rotacional.

Inicialmente foram determinadas as relações de transmissão entre as engrenagens.

A primeira relação foi:

$$n_1 = \frac{10}{20} = 0,5$$

e a segunda

$$n_2 = \frac{10}{20} = 0,5$$

resultando em uma relação total

$$n = \frac{1}{4} = 0,25$$

Em seguida foi realizada a reflexão das inércias para o eixo do motor.

Considerando as inércias fornecidas no problema, obteve-se:

- $J_1 = 1$
- $J_2 = 2$
- $J_3 = 2$

- $J_4 = 16$

resultando em uma inércia equivalente

$$J_m = 3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Da mesma forma, o amortecimento viscoso refletido passou a ser

$$D_m = 2 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$$

Esses valores simplificam toda a parte mecânica do sistema, permitindo representá-la como uma única inércia equivalente acoplada ao motor.

4. Obtenção da Função de Transferência

A partir dos dados fornecidos pelo gráfico Torque × Velocidade do motor foram determinados os parâmetros elétricos.

Foram considerados:

- tensão de armadura de 5 V;
- torque de bloqueio de 5 N·m;
- velocidade sem carga correspondente a aproximadamente 20 rad/s.

Com esses dados foram calculadas as constantes:

$$\frac{K_t}{R_a} = 1$$

e

$$K_{ce} = 0,25$$

Esses parâmetros foram inseridos na equação dinâmica do motor para construção da Função de Transferência.

Primeiramente foi obtida a função referente ao eixo do motor e, posteriormente, foi aplicada a relação de transmissão das engrenagens para determinar a função correspondente à saída do sistema.

A função de transferência final implementada no código possui a forma:

$$G(s) = \frac{\theta_2(s)}{E_a(s)}$$

relacionando diretamente a posição angular da carga com a tensão aplicada ao motor.

5. Simulação Computacional

Após a obtenção da Função de Transferência, foi desenvolvido um programa em Python utilizando as bibliotecas:

- Control;
- NumPy;
- Matplotlib.

Inicialmente foi criada a função de transferência do sistema.

Em seguida foi aplicada uma entrada degrau correspondente a uma tensão de 5 V.

A biblioteca Control foi utilizada para calcular automaticamente a resposta temporal do sistema, enquanto o Matplotlib foi empregado para gerar o gráfico da posição angular da carga ao longo do tempo.

O código também salva automaticamente a figura gerada, possibilitando sua utilização no relatório e na apresentação do trabalho.

6. Resultados Obtidos

Os resultados da simulação demonstraram que o sistema responde de forma contínua à aplicação de uma tensão em degrau.

Observa-se que a posição angular cresce ao longo do tempo de acordo com a dinâmica prevista pela função de transferência obtida. O comportamento apresentado está de acordo com o modelo teórico desenvolvido, evidenciando que a reflexão das inércias, a modelagem eletromecânica e a utilização da Transformada de Laplace produziram uma representação consistente do sistema físico.

Além disso, a utilização da linguagem Python permitiu validar numericamente o modelo matemático, facilitando a análise do comportamento temporal do sistema e reduzindo o esforço necessário para realização dos cálculos.

7. Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho permitiu compreender a importância da Transformada de Laplace na modelagem e análise de sistemas dinâmicos. A transformação das equações diferenciais para o domínio da frequência simplifica significativamente os cálculos e possibilita a obtenção da Função de Transferência, ferramenta essencial para a Engenharia de Controle.

A resolução do Problema 43 demonstrou, na prática, como sistemas eletromecânicos podem ser modelados a partir da integração entre componentes elétricos, elementos mecânicos e relações de transmissão por engrenagens. A reflexão das inércias e do amortecimento para um único eixo tornou possível representar todo o conjunto através de uma única função de transferência.

Por fim, a implementação computacional em Python permitiu validar o modelo obtido teoricamente por meio da simulação da resposta ao degrau, demonstrando a aplicação prática dos conceitos estudados. Dessa forma, o trabalho contribuiu para consolidar conhecimentos sobre modelagem no domínio da frequência, sistemas eletromecânicos e ferramentas computacionais utilizadas na Engenharia de Controle.

8. Referências

NISE, Norman S. **Engenharia de sistemas de controle**. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.

OGATA, Katsuhiko. **Engenharia de controle moderno**. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. **Sistemas de controle modernos**. 13. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python 3 Documentation**. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>. Acesso em: 23 jul. 2026.

THE PYTHON CONTROL SYSTEMS LIBRARY. **Python Control Systems Library (python-control)**. Disponível em: <https://python-control.readthedocs.io/>. Acesso em: 23 jul. 2026.

MATPLOTLIB DEVELOPMENT TEAM. **Matplotlib Documentation**. Disponível em: <https://matplotlib.org/stable/>. Acesso em: 23 jul. 2026.

NUMPY DEVELOPERS. **NumPy Documentation**. Disponível em: <https://numpy.org/doc/>. Acesso em: 23 jul. 2026.